

Omnichannel Inventory and Sales Management System

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ TỒN KHO
ĐA KÊNH**

Nhóm 6

ngày 1 tháng 9 năm 2026

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	v
I Phân tích và yêu cầu	1
1 GIỚI THIỆU	3
1.1 Bối cảnh	3
1.2 Phát biểu bài toán	3
1.3 Mục tiêu đề tài	4
1.4 Phạm vi	4
1.5 Giải pháp đề xuất	4
1.6 Kết quả mong đợi	5
2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG	7
2.1 Các bên liên quan	7
2.2 Yêu cầu chức năng	7
2.3 Yêu cầu phi chức năng	10
2.4 Ma trận truy vết yêu cầu	11
II Kiến trúc và thiết kế	13
3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	15
3.1 Tổng quan kiến trúc	15
3.2 Các thành phần logic	15
3.3 Thiết kế Software as a Service đa khách hàng	16
3.4 Công nghệ dự kiến	16
3.5 Kiến trúc giao diện	16
3.6 Nhất quán tồn kho	16
3.7 Kiến trúc bảo mật	17
3.8 Kiến trúc triển khai	17
3.9 Mục tiêu chất lượng	17
4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	19

4.1	Tổng quan cơ sở dữ liệu	19
4.2	Các thực thể chính	19
4.3	Khách hàng và quyền truy cập	19
4.4	Mô hình sản phẩm	20
4.5	Sổ cái tồn kho chi ghi thêm	20
4.6	Sổ dư tồn kho	20
4.7	Đơn hàng và giữ hàng	20
4.8	Chỉ mục và toàn vẹn dữ liệu	20
4.9	Sơ đồ cơ sở dữ liệu	21
5	THIẾT KẾ CHI TIẾT	23
5.1	Mô hình miền nghiệp vụ	23
5.2	Thiết kế sổ cái tồn kho	23
5.3	Máy trạng thái đơn hàng	24
5.4	Tính giá vốn bình quân gia quyền	24
5.5	Thuật toán giữ hàng	24
5.6	Giải phóng và trừ tồn	25
5.7	Thanh toán nhanh tại POS	25
5.8	Xử lý lỗi và giao dịch bù trừ	25
5.9	Xử lý đồng thời	25
6	THIẾT KẾ UML	27
6.1	Sơ đồ Use Case	27
6.2	Sơ đồ Class	30
6.3	Sơ đồ Sequence – Giữ hàng	31
6.4	Sơ đồ Sequence – Thanh toán nhanh	32
6.5	Sơ đồ Activity	32
6.6	Sơ đồ State	33
III	Triển khai và đánh giá	35
7	THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG	37
7.1	Giao diện đăng nhập	37
7.2	Giao diện quản lý sản phẩm	38
7.3	Giao diện quản lý tồn kho	38
7.4	Giao diện quản lý đơn hàng	39
7.5	Giao diện POS	40
7.6	Giao diện báo cáo	40
7.7	Nhận xét về giao diện	41

8	QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG	43
8.1	Quy trình nhập hàng	43
8.2	Quy trình bán hàng tại POS	44
8.3	Quy trình tiếp nhận đơn hàng đa kênh	44
8.4	Quy trình giữ hàng	45
8.5	Quy trình xuất kho và hoàn tất đơn hàng	46
8.6	Quy trình hủy đơn	47
9	ĐÁNH GIÁ, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	49
9.1	Kết quả đạt được	49
9.2	Mức độ đáp ứng yêu cầu	49
9.3	Ưu điểm của giải pháp	49
9.4	Hạn chế	51
9.5	Hướng phát triển	51
9.6	Kết luận	51
10	LỜI CẢM ƠN	53

Lời mở đầu

Tài liệu này trình bày quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực, triển khai và kiểm thử **Hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh (OISM)**. Nội dung được tổ chức theo mẫu tài liệu LaTeX được cung cấp cho dự án và bám theo các yêu cầu của đề tài.

Hệ thống hướng đến bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng vật lý kết hợp với các kênh thương mại điện tử. Trọng tâm của tài liệu là tính nhất quán của tồn kho, cơ chế giữ hàng khi có nhiều giao dịch đồng thời, tính giá vốn bình quân gia quyền và khả năng triển khai một hệ thống SaaS đa khách hàng.

PART I.

Phân tích và yêu cầu

CHAPTER 1.

Giới thiệu

1.1. Bối cảnh

Hoạt động bán lẻ hiện đại ngày càng được triển khai trên nhiều kênh, bao gồm điểm bán hàng trực tiếp (POS) và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop và Lazada. Khi các kênh được quản lý độc lập, thông tin tồn kho dễ bị sai lệch và nhiều giao dịch có thể cùng cạnh tranh trên một lượng hàng tồn thực tế.

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh, cung cấp góc nhìn tập trung đối với sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, giá vốn và hiệu quả bán hàng. Hệ thống được định hướng theo mô hình phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ (SaaS) đa khách hàng, trong đó dữ liệu của từng tổ chức được cô lập về mặt logic.

1.2. Phát biểu bài toán

Các vấn đề chính cần giải quyết gồm:

- bán vượt số lượng tồn khi nhiều kênh cùng bán một lượng hàng còn lại;
- số dư tồn kho không chính xác do điều chỉnh thủ công và dữ liệu giữa các kênh bị tách rời;
- khó tính giá vốn hàng bán (COGS) một cách nhất quán;
- đồng bộ đơn hàng trực tuyến với tồn kho tại cửa hàng bị chậm;

- thiếu khả năng theo dõi tập trung doanh thu, biến động tồn kho, lợi nhuận gộp và tốc độ bán.

Một giải pháp tin cậy phải phối hợp được việc tiếp nhận đơn hàng, giữ hàng, trừ tồn, tính giá vốn và lập báo cáo trong điều kiện có nhiều giao dịch đồng thời.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của hệ thống OISM gồm:

1. quản lý tập trung sản phẩm, SKU, giá bán, tồn kho và đơn hàng;
2. hỗ trợ xác thực đa khách hàng và phân quyền theo vai trò;
3. duy trì sổ cái tồn kho chi ghi thêm để làm nguồn dữ liệu có khả năng truy vết;
4. tính giá vốn bình quân gia quyền và lưu lại giá vốn tại thời điểm hoàn tất giao dịch;
5. ngăn bán vượt bằng cơ chế giữ hàng trong giao dịch và khóa cơ sở dữ liệu;
6. cung cấp quy trình bán hàng POS nhanh dưới dạng ứng dụng web tiến bộ (PWA);
7. tiếp nhận đơn hàng trực tuyến, xử lý tác vụ nền và gửi thông báo thời gian thực;
8. cung cấp báo cáo doanh thu, COGS, lợi nhuận gộp, tồn kho, tốc độ bán và cảnh báo tồn;
9. hỗ trợ triển khai có thể tái lập bằng Docker và quy trình CI/CD.

1.4. Phạm vi

Phạm vi hệ thống bao gồm xác thực, quản lý khách hàng và chi nhánh, danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm, thương hiệu, biến thể, SKU, mã vạch, giá bán, giao dịch tồn kho, phiếu nhập, chuyển kho, kiểm kê, tính giá vốn bình quân gia quyền, quản lý đơn hàng tập trung, giữ hàng, thanh toán POS, báo cáo, mô phỏng webhook, thông báo SignalR và xử lý tác vụ nền bằng Hangfire.

Đề tài không xây dựng hạ tầng nội bộ của các sàn thương mại điện tử bên ngoài. Thay vào đó, hành vi của kênh bên ngoài được biểu diễn bằng mô hình đơn hàng chuẩn và bộ mô phỏng webhook phù hợp cho trình diễn và kiểm thử.

1.5. Giải pháp đề xuất

Giải pháp kết hợp các cơ chế kiến trúc và nghiệp vụ sau:

- sử dụng Kiến trúc Sạch (Clean Architecture) để tách miền nghiệp vụ, ứng dụng, hạ tầng và giao diện;

- xây dựng nền tảng SaaS đa khách hàng với truy cập dữ liệu có nhận biết khách hàng;
- sử dụng Sổ cái tồn kho (Inventory Ledger) chỉ ghi thêm để truy vết mọi biến động;
- xây dựng Trung tâm tiếp nhận đơn hàng để chuẩn hóa sự kiện từ nhiều kênh;
- sử dụng máy trạng thái đơn hàng: *Draft* → *Reserved* → *Confirmed* → *Completed*, kèm các nhánh hủy;
- xây dựng bộ tính giá vốn bình quân gia quyền phục vụ định giá tồn kho và COGS;
- sử dụng cơ chế chống bán vượt dựa trên khóa dữ liệu khi giữ hàng đồng thời;
- xây dựng POS PWA cho thao tác bán hàng tại cửa hàng;
- sử dụng SignalR cho cập nhật thời gian thực và Hangfire cho tác vụ nền.

1.6. Kết quả mong đợi

Kết quả cuối cùng là một hệ thống có thể triển khai để trình diễn, gồm Web API .NET 8, giao diện quản trị, POS PWA, tài liệu kỹ thuật, đặc tả API, Dockerfile, cấu hình Docker Compose và quy trình CI/CD bằng GitHub Actions.

Đề tài đồng thời cung cấp bộ yêu cầu có khả năng truy vết, tài liệu kiến trúc, thiết kế chi tiết, sơ đồ thiết kế, bằng chứng kiểm thử và hướng dẫn triển khai.

CHAPTER 2.

Đặc tả yêu cầu hệ thống

2.1. Các bên liên quan

Các bên liên quan chính của hệ thống gồm:

- **Quản trị viên hệ thống:** quản lý cấu hình nền tảng và quyền truy cập khách hàng;
- **Quản trị viên khách hàng:** quản lý người dùng, vai trò, chi nhánh, sản phẩm và nghiệp vụ trong phạm vi tổ chức;
- **Nhân viên kho:** nhập hàng, chuyển kho, kiểm kê và xử lý biến động tồn;
- **Nhân viên bán hàng:** tìm kiếm sản phẩm, giữ hàng và thực hiện thanh toán POS;
- **Quản lý:** theo dõi doanh thu, tồn kho, lợi nhuận và cảnh báo;
- **Kênh bán hàng bên ngoài:** gửi sự kiện đơn hàng đến trung tâm đơn hàng.

2.2. Yêu cầu chức năng

2.2.1. Xác thực và đa khách hàng

- **FR-AUTH-01:** xác thực người dùng an toàn;
- **FR-AUTH-02:** cô lập dữ liệu giữa các khách hàng;
- **FR-AUTH-03:** hỗ trợ phân quyền dựa trên vai trò;
- **FR-AUTH-04:** hỗ trợ nhiều chi nhánh trong một khách hàng;

- **FR-AUTH-05:** cấp mã truy cập và mã làm mới cho phiên đăng nhập.

2.2.2. Danh mục sản phẩm

- **FR-PROD-01:** quản lý nhóm sản phẩm và thương hiệu;
- **FR-PROD-02:** quản lý sản phẩm, biến thể và SKU;
- **FR-PROD-03:** quản lý thông tin mã vạch;
- **FR-PROD-04:** quản lý giá bán;
- **FR-PROD-05:** tìm kiếm SKU nhanh theo mã, mã vạch hoặc thông tin sản phẩm.

2.2.3. Quản lý tồn kho

- **FR-INV-01:** ghi mọi biến động tồn kho vào sổ cái chi ghi thêm;
- **FR-INV-02:** tạo phiếu nhập hàng;
- **FR-INV-03:** chuyển hàng giữa các chi nhánh;
- **FR-INV-04:** thực hiện kiểm kê và ghi nhận điều chỉnh đã được phê duyệt;
- **FR-INV-05:** cung cấp lịch sử thay đổi tồn kho có khả năng kiểm toán.

2.2.4. Tính giá vốn

Hệ thống phải tính giá vốn bình quân gia quyền (WAC) sau khi tồn kho được bổ sung. Với số lượng trước đó Q_{old} , giá vốn đơn vị C_{old} , số lượng nhập thêm Q_{in} và giá nhập đơn vị C_{in} , giá vốn bình quân được tính như sau:

$$C_{WAC} = \frac{Q_{old}C_{old} + Q_{in}C_{in}}{Q_{old} + Q_{in}}$$

Với số lượng bán Q_{sold} , giá vốn hàng bán được tính:

$$COGS = Q_{sold} \times C_{WAC}$$

Giá trị COGS được sử dụng cho đơn hàng đã hoàn tất phải được lưu lại như một ảnh chụp giao dịch, không phụ thuộc vào các thay đổi giá vốn phát sinh sau đó.

2.2.5. Quản lý đơn hàng

- **FR-ORD-01:** tiếp nhận đơn hàng từ nhiều kênh;
- **FR-ORD-02:** chuẩn hóa dữ liệu riêng của từng kênh thành mô hình đơn hàng chuẩn;
- **FR-ORD-03:** quản lý máy trạng thái đơn hàng;

- **FR-ORD-04:** xử lý xác nhận, hoàn tất và hủy đơn hàng.

Vòng đời chính của đơn hàng là:

Draft → Reserved → Confirmed → Completed

Việc hủy được hỗ trợ tại các trạng thái trung gian phù hợp theo quy tắc nghiệp vụ.

2.2.6. Giữ hàng và chống bán vượt

Đối với mỗi SKU và chi nhánh, số lượng có thể bán được xác định bởi:

$$Available = OnHand - Reserved$$

Một dòng đơn hàng chỉ được giữ khi số lượng yêu cầu không vượt quá số lượng có thể bán. Các thao tác giữ, xác nhận, trừ và giải phóng tồn phải được thực hiện trong giao dịch để ngăn trạng thái tồn kho không nhất quán.

2.2.7. Điểm bán hàng POS

Ứng dụng POS phải:

- tìm kiếm sản phẩm và SKU nhanh;
- kiểm tra tồn kho trước khi thanh toán;
- tạo và hoàn tất giao dịch bán;
- phát hành thông tin hóa đơn hoặc biên nhận;
- thực hiện chuỗi Giữ → Xác nhận → Trừ tồn một cách nguyên tử.

2.2.8. Báo cáo

Phân hệ báo cáo phải cung cấp:

- báo cáo doanh thu và lợi nhuận gộp;
- tổng hợp COGS;
- báo cáo số dư và biến động tồn kho;
- thông tin tốc độ luân chuyển hàng;
- cảnh báo tồn kho thấp.

2.2.9. Mô phỏng và xử lý thời gian thực

Hệ thống phải hỗ trợ bộ mô phỏng webhook cho sự kiện từ kênh trực tuyến. SignalR được sử dụng để đẩy thông báo thời gian thực khi phù hợp, còn Hangfire thực hiện các tác vụ nền như đồng bộ theo hàng đợi và các công việc định kỳ.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

2.3.1. Hiệu năng

Các mục tiêu hiệu năng gồm:

- tìm kiếm SKU: độ trễ p95 dưới 200 ms;
- ghi đơn hàng: độ trễ p95 dưới 500 ms;
- báo cáo: dưới 2 giây với tập dữ liệu dưới 100.000 bản ghi;
- kịch bản đồng thời: hỗ trợ kiểm thử 50 đơn hàng đồng thời cùng hướng đến một SKU chỉ còn một đơn vị.

2.3.2. Đồng thời và nhất quán

Việc triển khai phải sử dụng chiến lược khóa bi quan hoặc khóa lạc quan phù hợp. Các thao tác tồn kho quan trọng phải được thực hiện nguyên tử và giữ tính nhất quán khi có nhiều yêu cầu đồng thời.

2.3.3. Bảo mật

Các yêu cầu bảo mật gồm:

- băm mật khẩu bằng BCrypt hoặc Argon2;
- bảo vệ truyền tải bằng HTTPS/TLS 1.3;
- sử dụng mã truy cập JWT và mã làm mới;
- phân quyền dựa trên vai trò;
- kiểm tra quyền theo khách hàng và giới hạn truy vấn theo khách hàng.

2.3.4. Khả dụng và khả năng sử dụng

Mục tiêu khả dụng là 99,5%. Quy trình POS cho một giao dịch thông thường nên hoàn thành trong ít hơn ba thao tác chính của người dùng và giao diện phải thích ứng với kích thước màn hình.

2.3.5. Khả năng bảo trì và kiểm thử

Hệ thống phải tuân thủ các nguyên tắc Kiến trúc Sạch. Các mô-đun lõi hướng tới độ bao phủ kiểm thử đơn vị và tích hợp tối thiểu 80%, phụ thuộc vào bằng chứng triển khai và kiểm thử cuối cùng.

2.4. Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) ánh xạ từng yêu cầu đến thành phần thiết kế, mô-đun hiện thực và bằng chứng kiểm thử. Cấu trúc rút gọn được trình bày dưới đây.

Yêu cầu	Khu vực hiện thực	Xác minh
FR-AUTH	Xác thực, khách hàng, phân quyền	Kiểm thử xác thực và phân quyền
FR-PROD	Phân hệ sản phẩm và SKU	Kiểm thử API và giao diện sản phẩm
FR-INV	Sổ cái tồn kho	Kiểm thử tích hợp tồn kho
FR-COST	Dịch vụ WAC và COGS	Kiểm thử đơn vị tính giá vốn
FR-ORD	Trung tâm đơn hàng	Kiểm thử luồng đơn hàng
FR-RSE	Dịch vụ giữ hàng	Kiểm thử đồng thời
FR-POS	Ứng dụng POS	Kiểm thử thanh toán
FR-REP	Phân hệ báo cáo	Kiểm thử và đối chiếu báo cáo

PART II.

Kiến trúc và thiết kế

CHAPTER 3.

Kiến trúc hệ thống

3.1. Tổng quan kiến trúc

Hệ thống OISM áp dụng Kiến trúc Sạch nhằm tách biệt quy tắc nghiệp vụ khỏi hạ tầng và giao diện. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ kiểm thử, thay đổi công nghệ hạ tầng và bảo trì lâu dài.

Kiến trúc được chia thành các lớp chính:

- **Miền nghiệp vụ:** thực thể, quy tắc và logic cốt lõi như đơn hàng, tồn kho, giữ hàng và giá vốn;
- **Ứng dụng:** các ca sử dụng, dịch vụ ứng dụng, giao dịch và điều phối nghiệp vụ;
- **Hạ tầng:** Entity Framework Core, cơ sở dữ liệu, xác thực, tác vụ nền và các tích hợp bên ngoài;
- **Trình bày:** Web API, giao diện quản trị và ứng dụng POS PWA.

3.2. Các thành phần logic

Các thành phần chính của hệ thống gồm quản lý danh tính, khách hàng và chi nhánh, danh mục sản phẩm, tồn kho, tính giá vốn, trung tâm đơn hàng, giữ hàng chống bán vượt, POS, báo cáo, thông báo thời gian thực và xử lý tác vụ nền.

Web API đóng vai trò điểm truy cập trung tâm. Các yêu cầu nghiệp vụ được chuyển đến lớp ứng dụng; lớp ứng dụng gọi các dịch vụ miền và kho dữ liệu thông qua các giao

diện được định nghĩa ở lớp bên trong.

3.3. Thiết kế Software as a Service đa khách hàng

Hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó dữ liệu thuộc khách hàng có trường định danh TenantId. Mọi truy vấn và thao tác ghi đối với dữ liệu thuộc khách hàng phải được kiểm soát theo ngữ cảnh khách hàng hiện tại.

Entity Framework Core có thể sử dụng Bộ lọc truy vấn toàn cục để giảm nguy cơ truy cập nhầm dữ liệu giữa các khách hàng. Các cột TenantId, mã SKU, chi nhánh và các trường thường được tìm kiếm phải có chỉ mục phù hợp.

3.4. Công nghệ dự kiến

- .NET 8 Web API cho dịch vụ phía máy chủ;
- Entity Framework Core cho truy cập dữ liệu;
- cơ sở dữ liệu quan hệ cho dữ liệu nghiệp vụ;
- PWA cho giao diện POS;
- SignalR cho cập nhật thời gian thực;
- Hangfire cho công việc nền;
- Docker và Docker Compose cho đóng gói và triển khai;
- GitHub Actions cho tích hợp và triển khai liên tục.

3.5. Kiến trúc giao diện

Giao diện quản trị phục vụ cấu hình, danh mục, tồn kho, đơn hàng và báo cáo. Giao diện POS được tối ưu cho thao tác nhanh, tìm kiếm SKU và thanh toán tại quầy. Hai giao diện sử dụng cùng Web API và các quy tắc nghiệp vụ phía máy chủ.

3.6. Nhất quán tồn kho

Sổ cái tồn kho chỉ ghi thêm là nguồn dữ liệu có khả năng truy vết đối với các biến động. Bên cạnh đó, hệ thống có thể duy trì bảng số dư tồn kho để đọc nhanh. Mọi thao tác có khả năng làm thay đổi số dư cuối cùng phải được bảo vệ bằng giao dịch cơ sở dữ liệu và cơ chế khóa thích hợp.

Khi nhiều đơn hàng cùng yêu cầu một SKU, giao dịch phải kiểm tra số lượng có thể bán trên dữ liệu được khóa trước khi tăng số lượng giữ. Cách làm này ngăn hai giao dịch cùng nhìn thấy một số lượng tồn giống nhau rồi cùng xác nhận vượt quá hàng thực tế.

3.7. Kiến trúc bảo mật

Xác thực sử dụng mã truy cập JWT và mã làm mới. Mật khẩu phải được lưu dưới dạng giá trị băm bằng thuật toán phù hợp. Phân quyền được thực hiện ở cả mức vai trò và phạm vi khách hàng.

Thông tin bí mật và cấu hình theo môi trường phải được tách khỏi mã nguồn, không đưa thông tin xác thực vào kho Git. Giao tiếp giữa các thành phần cần được bảo vệ bằng HTTPS.

3.8. Kiến trúc triển khai

Hệ thống được đóng gói thành các vùng chứa để API, cơ sở dữ liệu, giao diện và các thành phần hỗ trợ có thể triển khai nhất quán. Docker Compose được dùng cho môi trường trình diễn; quy trình CI/CD chịu trách nhiệm xây dựng, kiểm thử và đóng gói phiên bản.

3.9. Mục tiêu chất lượng

Kiến trúc được đánh giá theo các tiêu chí:

- tính nhất quán và khả năng truy vết của tồn kho;
- khả năng chống bán vượt khi có giao dịch đồng thời;
- khả năng cô lập dữ liệu đa khách hàng;
- hiệu năng tìm kiếm và ghi đơn hàng;
- khả năng kiểm thử và bảo trì;
- khả năng triển khai có thể tái lập.

CHAPTER 4.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Tổng quan cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu về khách hàng, người dùng, chi nhánh, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, giữ hàng, giá vốn và các báo cáo cần thiết. Thiết kế ưu tiên tính toàn vẹn, khả năng truy vết và hiệu năng đối với các thao tác thường xuyên.

4.2. Các thực thể chính

Các thực thể cốt lõi gồm Tenant, User, Role, Branch, Category, Brand, Product, Variant, SKU, InventoryLedgerEntry, InventoryBalance, Order, OrderLine, Reservation và CostSnapshot.

4.3. Khách hàng và quyền truy cập

Mỗi dữ liệu nghiệp vụ thuộc một khách hàng phải mang định danh khách hàng. Người dùng được liên kết với khách hàng và vai trò. Chi nhánh thuộc một khách hàng và là phạm vi tổ chức của các hoạt động nhập, chuyển, kiểm kê và bán hàng.

Thiết kế phải bảo đảm định danh của một khách hàng không thể được sử dụng để truy cập dữ liệu của khách hàng khác. Các khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu cần phản ánh quan hệ này.

4.4. Mô hình sản phẩm

Một sản phẩm có thể có nhiều biến thể; mỗi biến thể có thể được biểu diễn bởi một hoặc nhiều SKU tùy theo mô hình nghiệp vụ. SKU là định danh ổn định để tham chiếu từ tồn kho và dòng đơn hàng. Mã vạch được lưu để hỗ trợ thao tác tìm kiếm nhanh tại POS.

Giá bán phải được quản lý theo quy tắc thống nhất. Những trường được dùng thường xuyên để tìm kiếm như SKU, mã vạch và định danh sản phẩm cần được lập chỉ mục.

4.5. Sổ cái tồn kho chi ghi thêm

Mỗi biến động tồn kho được ghi thành một bản ghi mới thay vì sửa lịch sử cũ. Bản ghi có thể chứa SKU, chi nhánh, loại giao dịch, số lượng thay đổi, thời điểm, tham chiếu nghiệp vụ và người thực hiện.

Các nghiệp vụ nhập hàng, chuyển kho, điều chỉnh kiểm kê, giữ hàng, giải phóng và trừ tồn phải có dấu vết tương ứng. Nếu cần sửa một nghiệp vụ đã ghi nhận, hệ thống nên tạo giao dịch bù trừ thay vì xóa lịch sử.

4.6. Số dư tồn kho

Để đọc nhanh, hệ thống duy trì số dư theo SKU và chi nhánh. Các trường quan trọng gồm số lượng đang có trên thực tế và số lượng đang được giữ. Số lượng có thể bán được tính:

$$Available = OnHand - Reserved$$

Bảng số dư là trạng thái phục vụ truy vấn nhanh, trong khi sổ cái là lịch sử biến động có khả năng kiểm toán.

4.7. Đơn hàng và giữ hàng

Bảng đơn hàng lưu thông tin khách hàng, kênh bán, trạng thái và thời điểm. Bảng dòng đơn hàng lưu SKU và số lượng. Bảng giữ hàng liên kết đơn hàng với lượng tồn đã giữ tại một chi nhánh.

Thiết kế phải hỗ trợ truy vấn các đơn hàng theo trạng thái, kênh và thời gian; đồng thời hỗ trợ truy vấn các bản ghi giữ hàng đang còn hiệu lực.

4.8. Chỉ mục và toàn vẹn dữ liệu

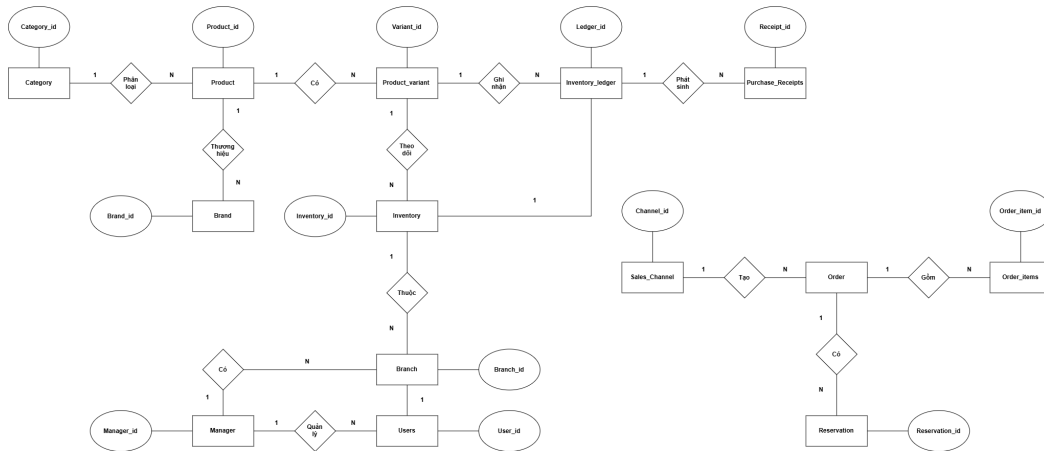
Các chỉ mục cần tập trung vào các truy vấn có tần suất cao, đặc biệt là tìm kiếm SKU, mã vạch, truy vấn tồn theo SKU và chi nhánh, đơn hàng theo trạng thái và thời gian. Các khóa

chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và kiểu dữ liệu phải được lựa chọn để hạn chế dữ liệu không hợp lệ.

Các thao tác liên quan đến số dư tồn phải nằm trong giao dịch. Độ chính xác của số lượng và tiền phải được quy định rõ; các giá trị tiền tệ cần sử dụng kiểu dữ liệu có độ chính xác phù hợp.

4.9. Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Hình dưới đây là vị trí dành cho sơ đồ ERD chính thức của dự án. Nhóm bổ sung hình ERD thực tế sau khi chốt mô hình dữ liệu.



Hình 4.1. Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu

CHAPTER 5.

Thiết kế chi tiết

5.1. Mô hình miền nghiệp vụ

Thiết kế chi tiết tập trung vào các đối tượng nghiệp vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của hệ thống: sản phẩm, SKU, số dư tồn, sổ cái tồn kho, đơn hàng, dòng đơn hàng, giữ hàng và ảnh chụp giá vốn.

Các dịch vụ ứng dụng điều phối ca sử dụng nhưng không chứa những quy tắc dữ liệu cốt lõi thuộc miền nghiệp vụ. Điều này giúp quy tắc giữ hàng và tính giá vốn có thể được kiểm thử độc lập.

5.2. Thiết kế sổ cái tồn kho

Khi phát sinh biến động tồn kho, quy trình tổng quát là:

1. bắt đầu giao dịch cơ sở dữ liệu;
2. xác định SKU và chi nhánh;
3. khóa bản ghi số dư cần thay đổi;
4. kiểm tra điều kiện nghiệp vụ;
5. cập nhật số dư;
6. ghi một bản ghi mới vào sổ cái;
7. ghi tham chiếu đến nghiệp vụ nguồn;

8. xác nhận giao dịch.

Không xóa hoặc sửa các bản ghi lịch sử của số cái trong quy trình thông thường.

5.3. Máy trạng thái đơn hàng

Trạng thái trung tâm của đơn hàng là:

Draft → *Reserved* → *Confirmed* → *Completed*

Trạng thái *Cancelled* có thể được sử dụng từ các trạng thái trung gian hợp lệ. Việc chuyển trạng thái phải được kiểm tra tại lớp nghiệp vụ để tránh chuyển trực tiếp giữa các trạng thái không được phép.

5.4. Tính giá vốn bình quân gia quyền

Sau khi nhập thêm hàng, giá vốn bình quân được cập nhật theo công thức:

$$C_{WAC} = \frac{Q_{old}C_{old} + Q_{in}C_{in}}{Q_{old} + Q_{in}}$$

Khi bán Q_{sold} đơn vị, giá vốn của giao dịch là:

$$COGS = Q_{sold} \times C_{WAC}$$

Giá vốn được chụp lại tại thời điểm hoàn tất đơn hàng để báo cáo lịch sử không thay đổi khi giá vốn bình quân của SKU thay đổi trong tương lai.

5.5. Thuật toán giữ hàng

Quy trình giữ hàng gồm:

1. bắt đầu giao dịch;
2. tải bản ghi tồn của SKU và chi nhánh;
3. khóa bản ghi số dư;
4. tính $Available = OnHand - Reserved$;
5. từ chối nếu số lượng yêu cầu lớn hơn $Available$;
6. nếu đủ, tăng $Reserved$;
7. tạo bản ghi giữ hàng;
8. xác nhận giao dịch.

Khóa được giữ trong khoảng thời gian cần thiết để ngăn các giao dịch cạnh tranh cùng sử dụng một số lượng tồn.

5.6. Giải phóng và trừ tồn

Khi đơn hàng bị hủy sau khi đã giữ hàng, số lượng giữ phải được giảm và trạng thái giữ được đóng. Khi đơn hàng hoàn tất, số lượng thực tế được trừ khỏi tồn và lượng giữ tương ứng được loại khỏi số lượng đang giữ. Các thay đổi đều phải có bản ghi lịch sử phù hợp.

5.7. Thanh toán nhanh tại POS

Quy trình thanh toán POS gồm tìm SKU, tạo giỏ, xác nhận số lượng, giữ hàng, xác nhận đơn, trừ tồn, lưu COGS và trả dữ liệu biên nhận. Chuỗi Giữ → Xác nhận → Trừ tồn phải được thiết kế nguyên tử đối với phần dữ liệu có ảnh hưởng đến tồn kho.

5.8. Xử lý lỗi và giao dịch bù trừ

Nếu một bước trong giao dịch thất bại, giao dịch phải được hủy để tránh trạng thái dở dang. Đối với các tác động bên ngoài không thể hoàn tác bằng một giao dịch cơ sở dữ liệu duy nhất, hệ thống sử dụng giao dịch bù trừ thay vì xóa lịch sử.

5.9. Xử lý đồng thời

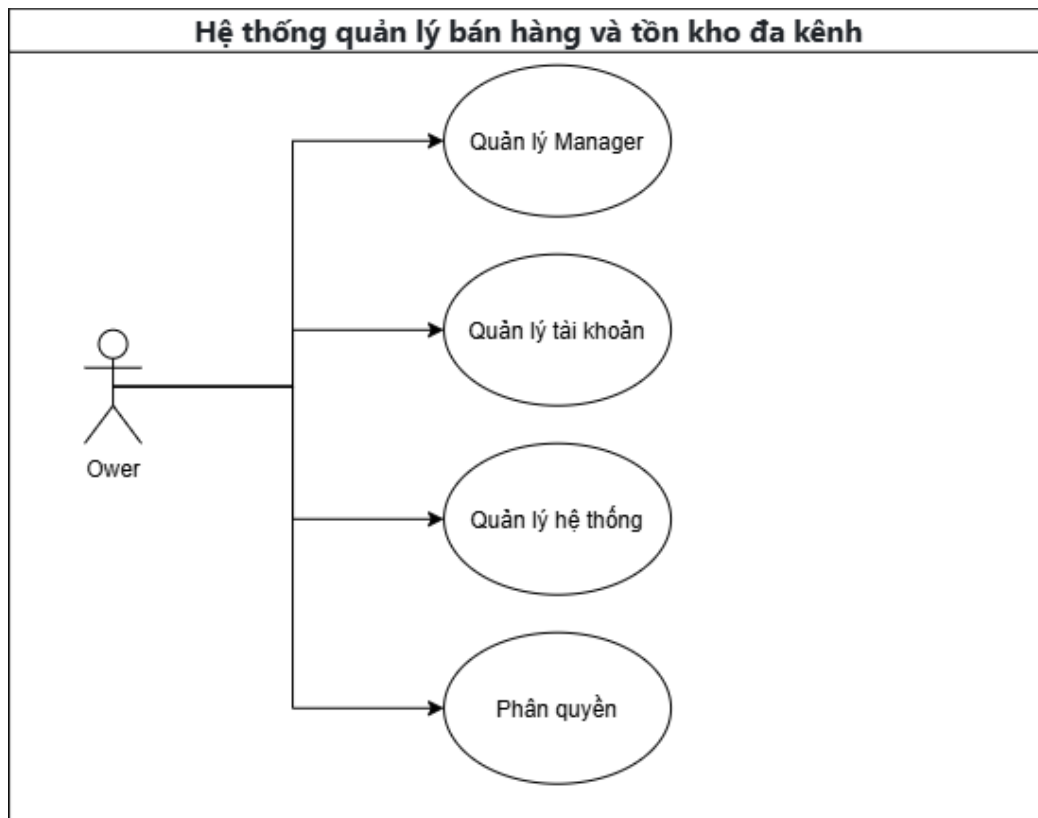
Với các SKU có tần suất bán cao, có thể ưu tiên khóa bí quan trên bản ghi số dư. Các thao tác không xung đột có thể sử dụng cơ chế kiểm tra phiên bản phù hợp. Cách triển khai cuối cùng phải được đánh giá trong Chương 9.

CHAPTER 6.

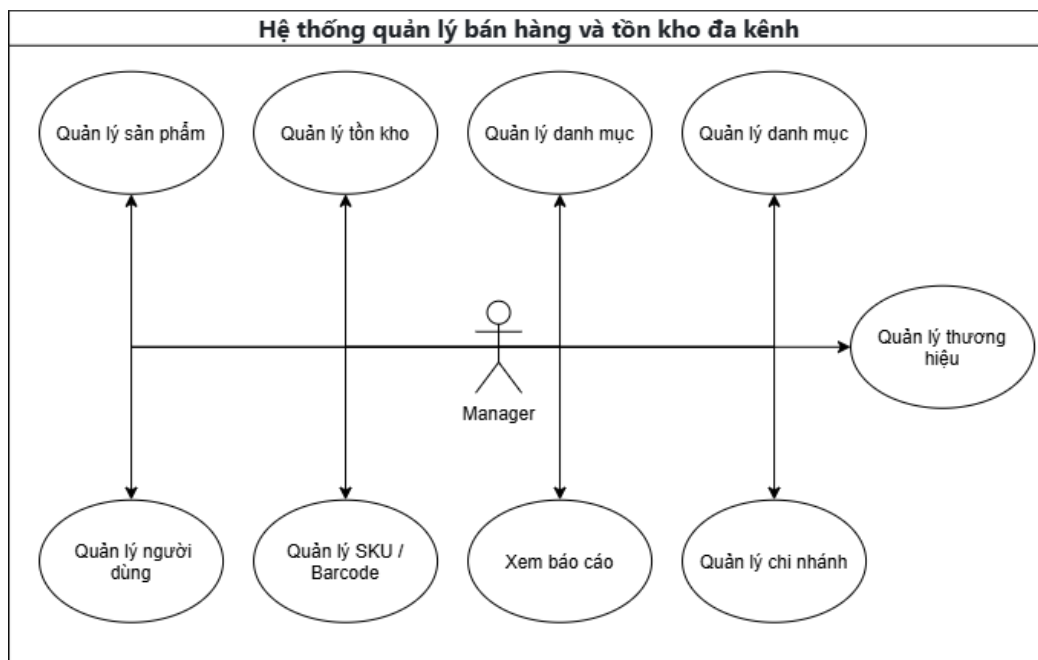
Thiết kế UML

6.1. Sơ đồ Use Case

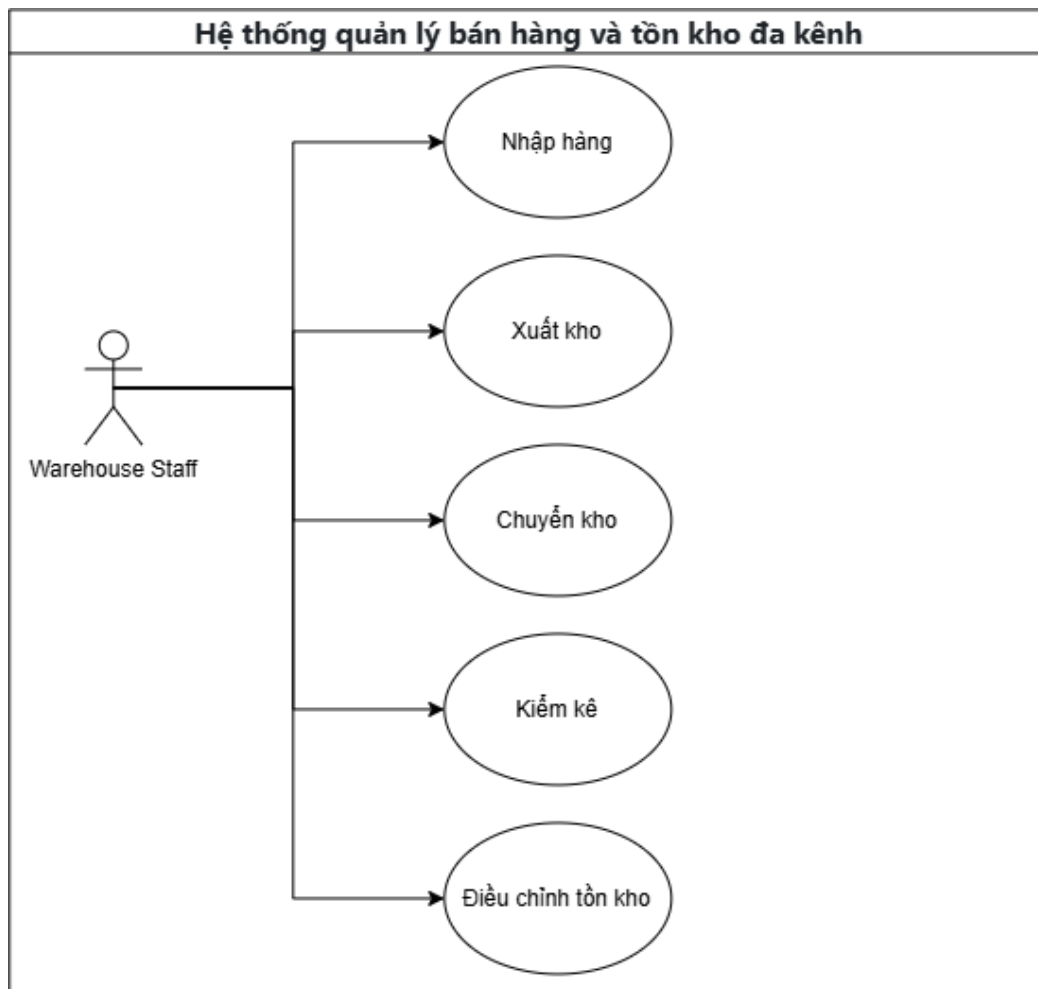
Sơ đồ Use Case mô tả các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống.



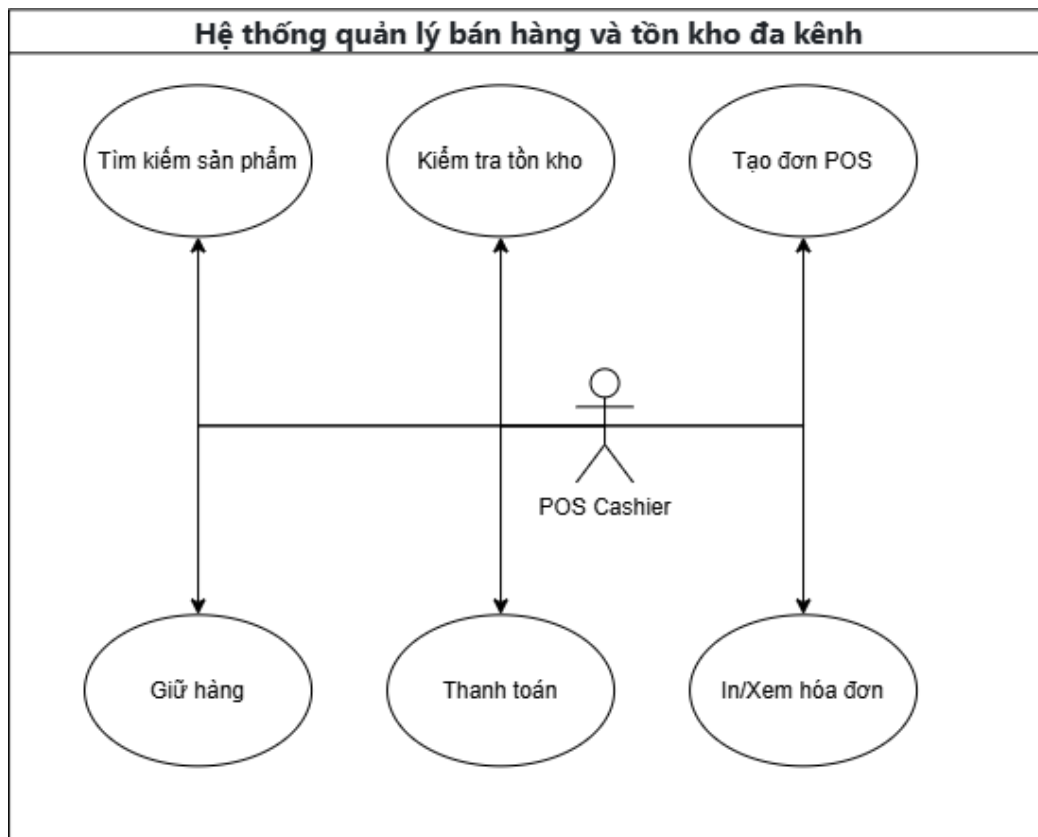
Hình 6.1. Sơ đồ Use Case của Owner



Hình 6.2. Sơ đồ Use Case của Manager



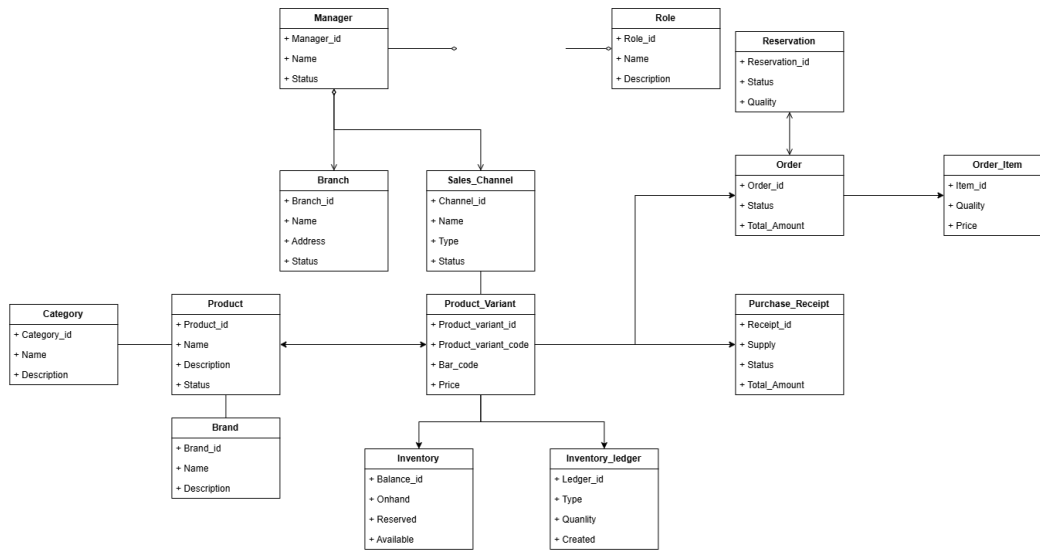
Hình 6.3. Sơ đồ Use Case của Warehouse Staff



Hình 6.4. Sơ đồ Use Case của POS

6.2. Sơ đồ Class

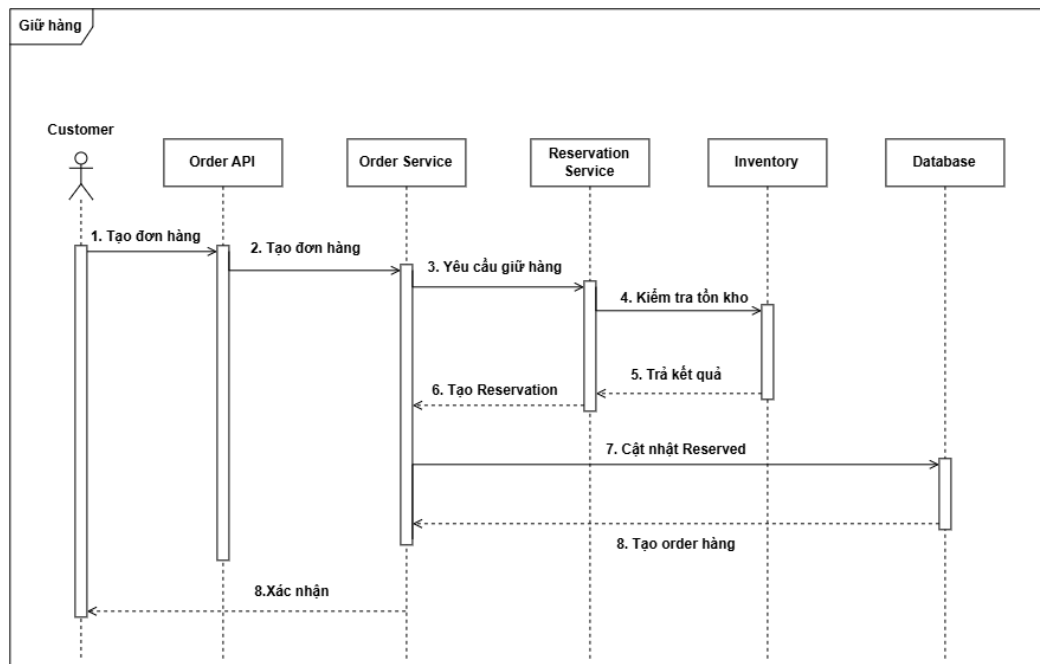
Sơ đồ Class mô tả các lớp chính và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống.



Hình 6.5. Sơ đồ Class

6.3. Sơ đồ Sequence – Giữ hàng

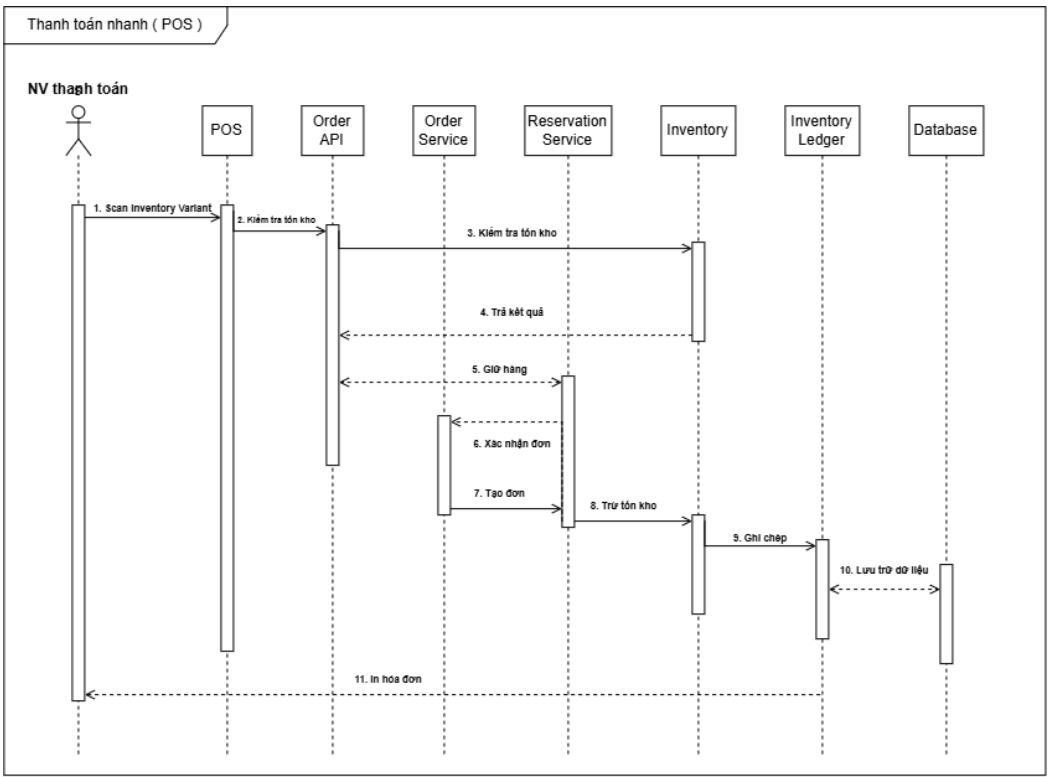
Sơ đồ Sequence mô tả trình tự xử lý khi hệ thống thực hiện giữ hàng cho một đơn hàng.



Hình 6.6. Sơ đồ Sequence cho nghiệp vụ giữ hàng

6.4. Sơ đồ Sequence – Thanh toán nhanh

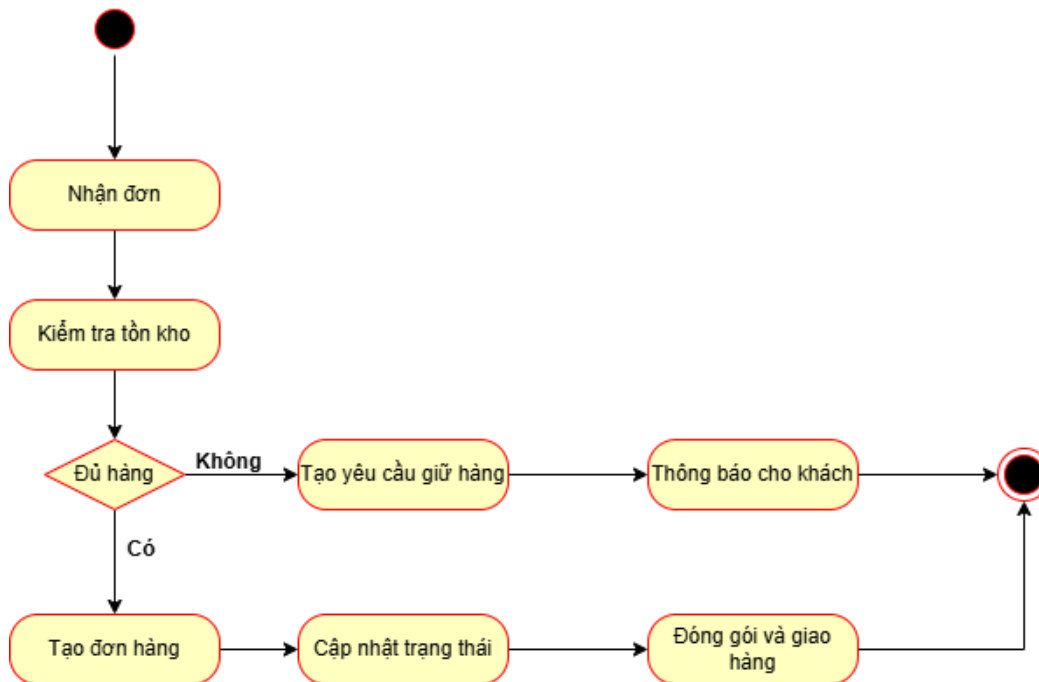
Sơ đồ Sequence mô tả trình tự xử lý của quy trình thanh toán nhanh tại POS.



Hình 6.7. Sơ đồ Sequence cho nghiệp vụ thanh toán nhanh

6.5. Sơ đồ Activity

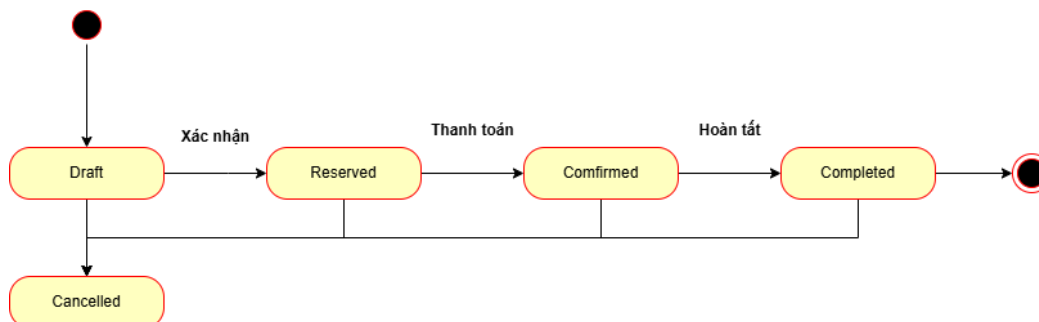
Sơ đồ Activity mô tả luồng hoạt động chính của một nghiệp vụ tiêu biểu trong hệ thống.



Hình 6.8. Sơ đồ Activity cho nghiệp vụ thanh toán nhanh

6.6. Sơ đồ State

Sơ đồ State mô tả các trạng thái và quá trình chuyển trạng thái của đơn hàng.



Hình 6.9. Sơ đồ State cho đơn hàng

PART III.

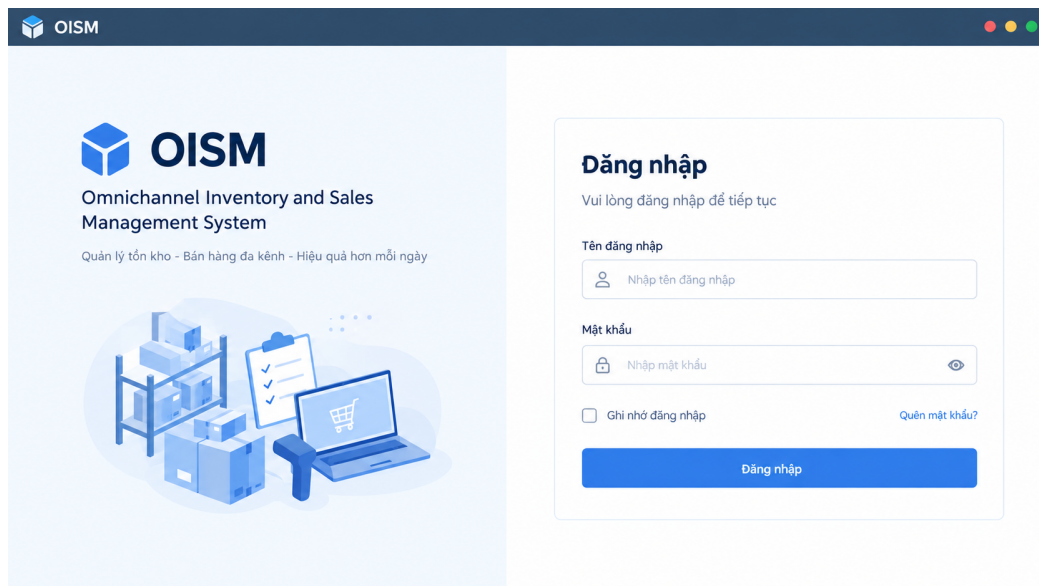
Triển khai và đánh giá

CHAPTER 7.

Thiết kế giao diện hệ thống

7.1. Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng nhập thông tin xác thực và truy cập hệ thống theo quyền được cấp.



Hình 7.1. Giao diện đăng nhập

7.2. Giao diện quản lý sản phẩm

Màn hình quản lý sản phẩm hỗ trợ theo dõi danh mục, thương hiệu, biến thể, SKU, mã vạch và thông tin giá bán.

OISM

Tổng quan

Sản phẩm

Tồn kho

Đơn hàng

POS

Báo cáo

Cài đặt

Quản lý sản phẩm

Theo dõi và quản lý danh sách sản phẩm trong hệ thống

Thêm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã, thương hiệu...

Tất cả danh mục

Tất cả thương hiệu

Tất cả trạng thái

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Danh mục	Thương hiệu	Giá bán	Tồn kho	Trạng thái	Thao tác
☐	 SP001	Giày thể thao Nam	Giày dép	Nike	1,500,000 đ	120	Đang kinh doanh	  
☐	 SP002	Balo Laptop 15.6"	Phụ kiện	Samsonite	1,800,000 đ	45	Đang kinh doanh	  
☐	 SP003	Áo thun Nam	Thời trang	Uniqlo	350,000 đ	200	Đang kinh doanh	  
☐	 SP004	Tai nghe Bluetooth	Điện tử	Sony	2,500,000 đ	60	Đang kinh doanh	  
☐	 SP005	Bình giữ nhiệt 500ml	Gia dụng	Lock&Lock	250,000 đ	80	Đang kinh doanh	  
☐	 SP006	Sữa rửa mặt	Mỹ phẩm	Cetaphil	320,000 đ	150	Đang kinh doanh	  
☐	 SP007	Đồng hồ thông minh	Điện tử	Apple	5,900,000 đ	30	Sắp hết hàng	  
☐	 SP008	Giày chạy bộ Nữ	Giày dép	Adidas	1,700,000 đ	90	Đang kinh doanh	  

Hiện thị 1 - 8 trong tổng số 8 sản phẩm

1

Hình 7.2. Giao diện quản lý sản phẩm

7.3. Giao diện quản lý tồn kho

Màn hình quản lý tồn kho cho phép theo dõi số lượng hàng hóa, các biến động nhập xuất và trạng thái tồn kho theo chi nhánh.

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Danh mục	Kho	Tồn kho	Tồn tối thiểu	Trạng thái	Thao tác
SP001	Giày thể thao Nam	Giày dép	Kho chính	120	20	Còn hàng	👁 ✎
SP002	Balo Laptop 15.6"	Phụ kiện	Kho chính	45	10	Còn hàng	👁 ✎
SP003	Áo thun Nam	Thời trang	Kho chính	200	30	Còn hàng	👁 ✎
SP004	Tai nghe Bluetooth	Điện tử	Kho chính	60	10	Còn hàng	👁 ✎
SP005	Bình giữ nhiệt 500ml	Gia dụng	Kho chính	80	15	Còn hàng	👁 ✎
SP006	Sữa rửa mặt	Mỹ phẩm	Kho chính	150	20	Còn hàng	👁 ✎
SP007	Đồng hồ thông minh	Điện tử	Kho chính	30	10	Sắp hết hàng	👁 ✎
SP008	Giày chạy bộ Nữ	Giày dép	Kho chính	90	20	Còn hàng	👁 ✎

Hình 7.3. Giao diện quản lý tồn kho

7.4. Giao diện quản lý đơn hàng

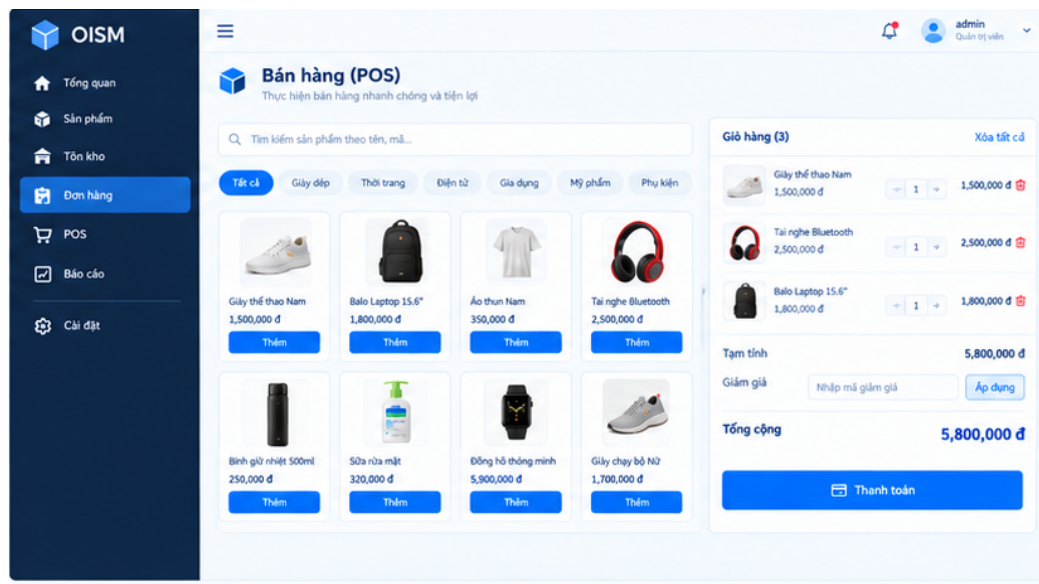
Màn hình đơn hàng tập trung hiển thị các đơn hàng từ nhiều kênh bán hàng và trạng thái xử lý của từng đơn.

Mã đơn hàng	Khách hàng	SĐT	Tổng tiền	Trạng thái	Ngày đặt	Thao tác
DH001	Nguyễn Văn A	0987 654 321	1,250,000 đ	Chờ xác nhận	10/05/2025 10:24	👁 ⋮
DH002	Trần Thị B	0912 345 678	890,000 đ	Đang xử lý	10/05/2025 09:15	👁 ⋮
DH003	Lê Văn C	0933 456 789	2,450,000 đ	Đã giao	09/05/2025 16:42	👁 ⋮
DH004	Phạm Thị D	0967 890 123	760,000 đ	Đang giao	09/05/2025 14:20	👁 ⋮
DH005	Hoàng Văn E	0978 123 456	1,980,000 đ	Đã hủy	08/05/2025 11:03	👁 ⋮
DH006	Đỗ Thị H	0901 234 567	430,000 đ	Đã giao	08/05/2025 09:45	👁 ⋮
DH007	Ngô Văn K	0986 543 210	1,120,000 đ	Đang xử lý	07/05/2025 15:30	👁 ⋮
DH008	Vũ Thị L	0932 111 222	670,000 đ	Chờ xác nhận	07/05/2025 14:12	👁 ⋮

Hình 7.4. Giao diện quản lý đơn hàng

7.5. Giao diện POS

Giao diện POS được thiết kế ưu tiên thao tác nhanh, tìm kiếm sản phẩm và kiểm tra tồn kho trước khi hoàn tất giao dịch.



Hình 7.5. Giao diện bán hàng tại POS

7.6. Giao diện báo cáo

Màn hình báo cáo trình bày các thông tin tổng quan về doanh thu, lợi nhuận gộp, tình hình tồn kho và các cảnh báo liên quan.



Hình 7.6. Giao diện báo cáo

7.7. Nhận xét về giao diện

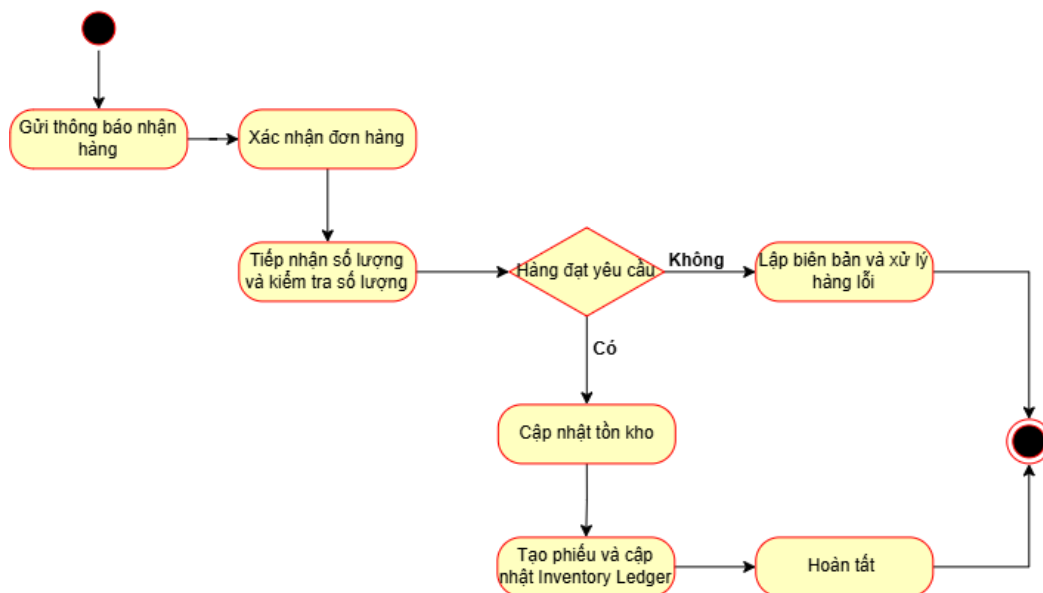
Các giao diện được tổ chức theo nhóm chức năng, giúp người dùng dễ tìm kiếm thông tin và thực hiện các nghiệp vụ chính. Khi hoàn thiện, nhóm có thể bổ sung ảnh chụp màn hình thực tế vào các vị trí giữ chỗ ở trên.

CHAPTER 8.

Quy trình nghiệp vụ và hoạt động hệ thống

8.1. Quy trình nhập hàng

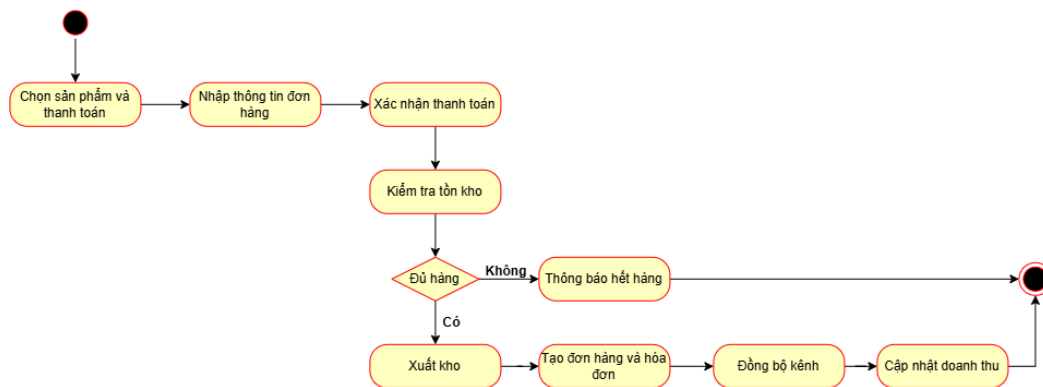
Quy trình nhập hàng mô tả các bước từ khi tiếp nhận hàng hóa đến khi cập nhật tồn kho.



Hình 8.1. Quy trình nhập hàng

8.2. Quy trình bán hàng tại POS

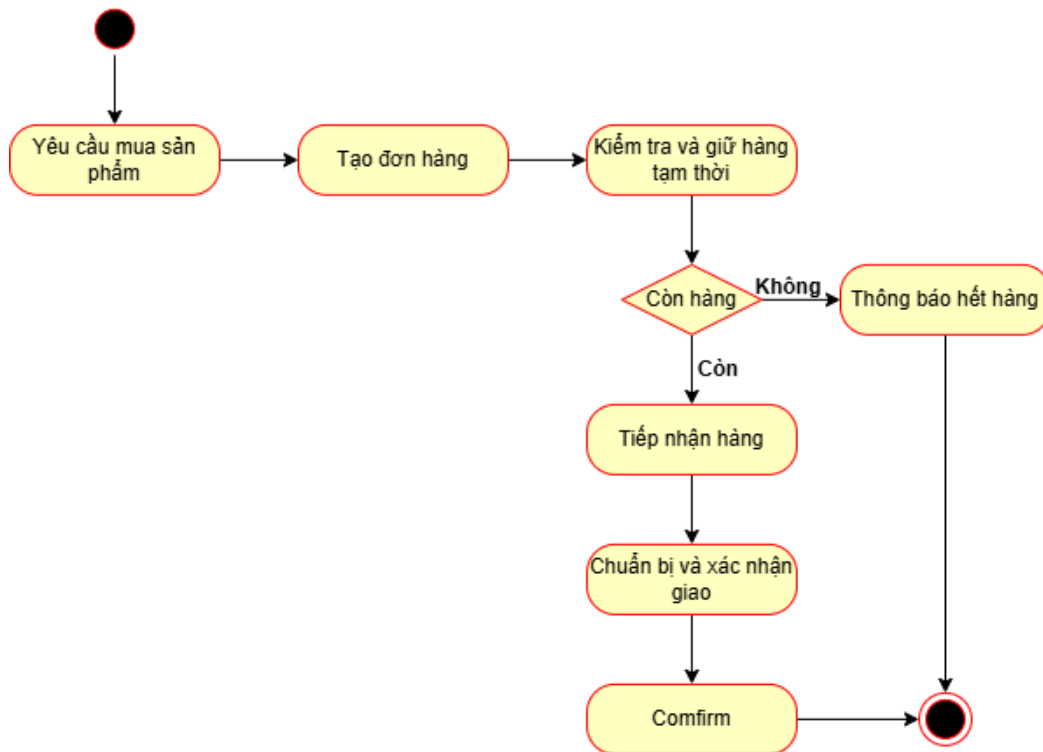
Quy trình bán hàng tại POS gồm tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra tồn kho, giữ hàng, xác nhận giao dịch và cập nhật tồn kho.



Hình 8.2. Quy trình bán hàng tại POS

8.3. Quy trình tiếp nhận đơn hàng đa kênh

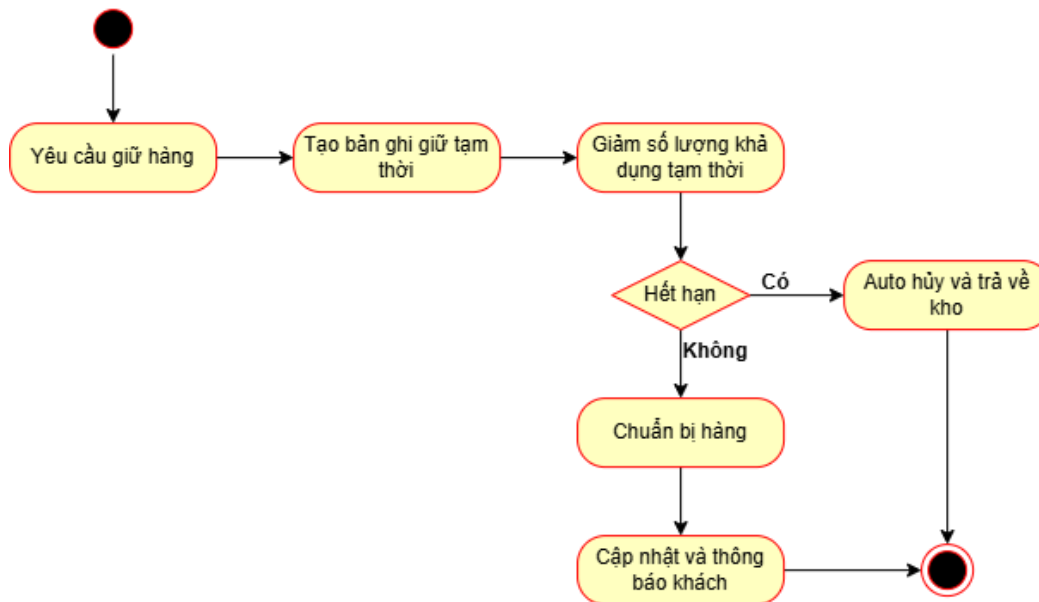
Đơn hàng từ các kênh bán hàng được tiếp nhận và đưa về mô hình đơn hàng thống nhất trước khi xử lý.



Hình 8.3. Quy trình tiếp nhận đơn hàng đa kênh

8.4. Quy trình giữ hàng

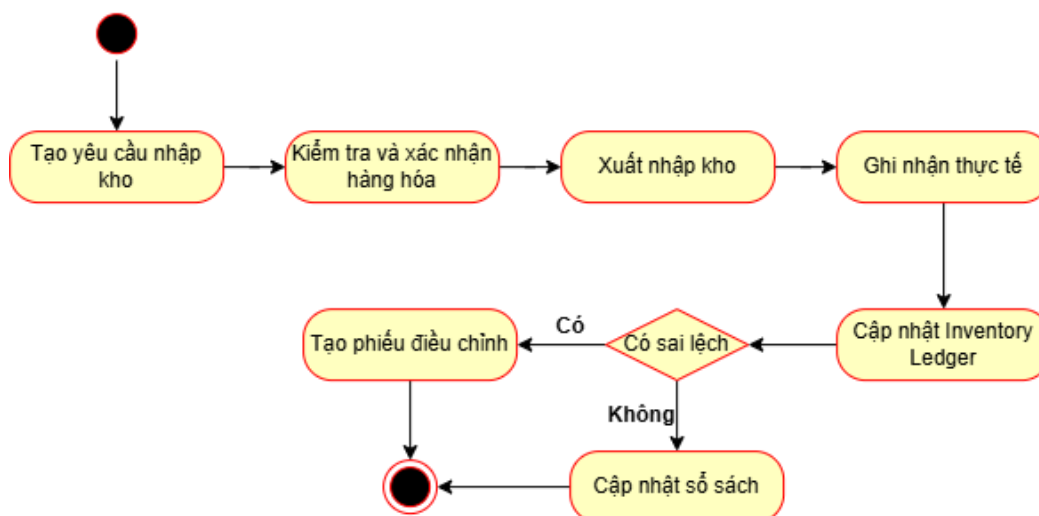
Hệ thống kiểm tra số lượng có thể bán trước khi giữ hàng cho đơn. Nếu số lượng không đủ, yêu cầu giữ hàng bị từ chối.



Hình 8.4. Quy trình giữ hàng

8.5. Quy trình xuất kho và hoàn tất đơn hàng

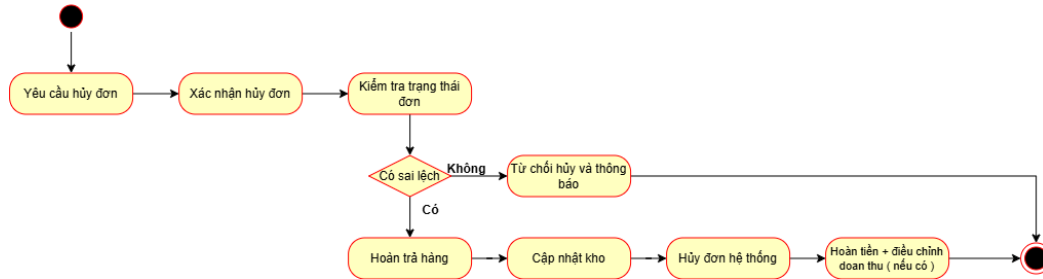
Sau khi đơn hàng được xác nhận, hàng hóa được xuất kho và đơn hàng chuyển sang trạng thái hoàn tất theo quy trình nghiệp vụ.



Hình 8.5. Quy trình xuất kho và hoàn tất đơn hàng

8.6. Quy trình hủy đơn

Khi đơn hàng bị hủy, phần hàng đã giữ được giải phóng để có thể tiếp tục được bán cho các đơn hàng khác.



Hình 8.6. Quy trình hủy đơn

CHAPTER 9.

Đánh giá, hạn chế và hướng phát triển

9.1. Kết quả đạt được

Hệ thống được định hướng giải quyết bài toán quản lý bán hàng và tồn kho trong môi trường đa kênh. Các nội dung chính đã được phân tích và thiết kế gồm quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý đơn hàng, cơ chế giữ hàng, POS và báo cáo.

9.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu

Các yêu cầu chức năng và phi chức năng được trình bày trong Chương 2 và được liên kết với các nội dung thiết kế ở các chương tiếp theo. Cách tổ chức này giúp nhóm dễ đối chiếu giữa yêu cầu ban đầu và giải pháp thiết kế.

9.3. Ưu điểm của giải pháp

Một số ưu điểm chính của giải pháp gồm:

- Quản lý tập trung dữ liệu bán hàng và tồn kho từ nhiều kênh.
- Thiết kế Inventory Ledger theo hướng chỉ ghi thêm các biến động.
- Có cơ chế giữ hàng nhằm hạn chế tình trạng bán vượt tồn.
- Hỗ trợ mô hình đa tenant phù hợp với hệ thống SaaS.
- Kiến trúc được tổ chức theo hướng rõ ràng, dễ mở rộng.

Bảng 9.1. Tổng hợp mức độ đáp ứng yêu cầu

Nhóm yêu cầu	Nội dung chính	Đánh giá
Xác thực và phân quyền	Người dùng, vai trò, tenant	Đáp ứng theo thiết kế
Sản phẩm	Sản phẩm, SKU, biến thể, mã vạch	Đáp ứng theo thiết kế
Tồn kho	Ledger, nhập, xuất, chuyển kho	Đáp ứng theo thiết kế
Đơn hàng	Đơn hàng tập trung, trạng thái	Đáp ứng theo thiết kế
Giữ hàng	Kiểm tra tồn và giữ hàng	Đáp ứng theo thiết kế
POS	Tìm kiếm, kiểm tra tồn, thanh toán	Đáp ứng theo thiết kế
Báo cáo	Doanh thu, lợi nhuận, tồn kho	Đáp ứng theo thiết kế

9.4. Hạn chế

Trong phạm vi đề án, hệ thống vẫn có một số hạn chế:

- Chưa bao phủ đầy đủ mọi nghiệp vụ đặc thù của từng sản phẩm thương mại điện tử.
- Các yêu cầu về hiệu năng và tải lớn cần được kiểm chứng bằng môi trường triển khai thực tế.
- Một số giao diện và quy trình có thể cần tiếp tục điều chỉnh sau khi lấy ý kiến người dùng.
- Khả năng tích hợp với các dịch vụ bên ngoài phụ thuộc vào API và chính sách của từng nền tảng.

9.5. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng:

- Tích hợp thêm nhiều kênh bán hàng và đơn vị vận chuyển.
- Bổ sung ứng dụng di động cho người quản lý và nhân viên.
- Cải thiện các báo cáo và khả năng phân tích dữ liệu.
- Bổ sung chức năng dự báo nhu cầu và hỗ trợ quyết định nhập hàng.
- Mở rộng khả năng xử lý khi số lượng tenant và giao dịch tăng cao.
- Hoàn thiện các cơ chế giám sát, sao lưu và phục hồi hệ thống.

9.6. Kết luận

Qua quá trình phân tích và thiết kế, đề tài đã xây dựng được một mô hình hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh với các thành phần và quy trình chính được xác định rõ ràng. Các thiết kế về yêu cầu, kiến trúc, dữ liệu, nghiệp vụ, UML và giao diện tạo thành cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

CHAPTER 10.

Lời cảm ơn

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn và cung cấp những kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện đồ án môn học.

Trong quá trình xây dựng đề tài “Hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh”, nhóm đã có cơ hội vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu, UML, lập trình Web API, quản lý tồn kho và kiểm thử phần mềm.

Nhóm cũng xin cảm ơn các tài liệu kỹ thuật, tài liệu chính thức và các nguồn tham khảo của cộng đồng phát triển phần mềm đã hỗ trợ nhóm trong việc tìm hiểu Clean Architecture, UML, ASP.NET Core, Entity Framework Core, cơ chế xử lý đồng thời, Docker, CI/CD và các công nghệ liên quan.

Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những nhận xét và góp ý từ giảng viên để có thể hoàn thiện sản phẩm cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển phần mềm.